«Talento Tech»

Iniciación a la programación con Python

PLAN DE ESTUDIOS 2025

Buenos Aires aprende
Agencia de Habilidades para el Futuro

Buenos Aires Ciudad

MODALIDAD VIRTUAL

1 Clase virtual sincrónica semanal de 2 hs (obligatoria).
1 Clase de consulta de 1 h (opcional).

ACREDITACIÓN

- 70% de asistencia a clases virtuales semanales.
- Aprobación de cuestionarios parciales de contenidos.
- Entrega y aprobación de Proyecto Final Integrador.

DURACIÓN

1 cuatrimestre de 16 clases.

CERTIFICACIÓN

Microcredencial oficial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Fundamentación

En un mundo cada vez más digitalizado, las personas que se forman en tecnología necesitan desarrollar competencias que les permitan adaptarse, resolver problemas y crear soluciones innovadoras de forma autónoma y crítica. Aprender a programar no sólo implica adquirir una habilidad técnica, sino también fomentar el pensamiento lógico, la creatividad y la capacidad de analizar y mejorar procesos en distintos contextos.

Python, por su sintaxis clara y versatilidad, se presenta como un lenguaje ideal para quienes inician su recorrido en la programación. Desde el desarrollo de aplicaciones hasta el análisis de datos, su uso se extiende a múltiples áreas, facilitando el aprendizaje progresivo y aplicable a proyectos reales.

En este camino, la integración de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo potencia la experiencia de aprendizaje. La IA, ya presente en múltiples áreas profesionales, permite automatizar tareas, generar ideas, asistir en la validación de código y optimizar tiempos de desarrollo. Incorporar su uso de forma gradual y pedagógica prepara a los estudiantes no solo para utilizarla, sino también para comprenderla críticamente, aplicar buenas prácticas y tomar decisiones éticas sobre su uso en entornos reales.

Este curso está diseñado para acompañar a estudiantes sin experiencia previa, brindándoles las bases de la programación con Python y mostrando cómo la IA puede convertirse en una aliada estratégica para potenciar sus capacidades, mejorar la calidad técnica de sus proyectos y fortalecer su autonomía en la resolución de problemas.

Contenidos mínimos

El curso está diseñado de manera progresiva, comenzando con los fundamentos básicos de programación y avanzando hacia la aplicación práctica de conceptos en proyectos más complejos.
Los contenidos mínimos incluyen:

- **Fundamentos de Programación con Python:** Introducción a los conceptos básicos de algoritmos y estructuras de programación. Familiarización con la sintaxis de Python, el uso de variables y operadores, y las estructuras de control de flujo como condicionales y bucles.

- **Estructuras de Datos:** Manejo de cadenas de texto y estructuras como listas, tuplas y diccionarios. Aprendizaje de sus métodos esenciales, junto con estrategias para organizar y gestionar datos de manera eficiente.

- **Funciones y Modularidad:** Definición y uso de funciones en Python, incluyendo parámetros, valores de retorno y el alcance de variables. Introducción a la creación de módulos para organizar y reutilizar código, promoviendo buenas prácticas de programación.

- **Introducción a Bases de Datos y SQL:** Comprensión de los conceptos fundamentales de bases de datos relacionales y el lenguaje SQL. Diseño y desarrollo de aplicaciones en Python que integren estructuras de datos y bases de datos utilizando consultas SQL básicas.

Contenidos mínimos

- Desarrollo de Proyecto Final: Aplicación de todos los conocimientos adquiridos en la creación de una solución completa que combine lógica de programación, estructuras de datos y manejo de bases de datos.
  Elaboración de documentación adecuada y presentación del proyecto como evidencia de aprendizaje.

Objetivo General

Proporcionar a los estudiantes una base sólida en programación con Python, promoviendo el uso ético, consciente y estratégico de herramientas de inteligencia artificial para potenciar su aprendizaje, mejorar la calidad técnica de sus proyectos y desarrollar una mirada crítica sobre su aplicación en entornos académicos y laborales.

Objetivos específicos:

- Introducir los conceptos básicos de programación y algoritmos, promoviendo el desarrollo del pensamiento lógico y estructurado.
- Enseñar el uso del lenguaje Python para la creación de programas con estructuras de control de flujo, funciones y manejo de datos.
- Desarrollar competencias para organizar y modularizar código mediante funciones y módulos.
- Familiarizar a los estudiantes con estructuras de datos y bases de datos relacionales, integrando consultas SQL básicas.
- Comprender qué es la IA, sus aplicaciones más comunes y sus usos prácticos en el flujo de trabajo.

Objetivos específicos:

- Fomentar el uso de herramientas de IA como apoyo para generar código, validar errores y optimizar procesos, sin reemplazar el aprendizaje.
- Aplicar criterios éticos y críticos frente al uso de IA, reconociendo sus beneficios, límites y riesgos.

Temario

CLASE 01 » Presentación

- Introducción al curso: duración, objetivos, metodología, evaluación.
- Lenguajes de programación
- Concepto de algoritmo. Entrada-Proceso-Salida.
- Estrategias para la resolución de problemas.
- Introducción a Python: Origen, características del lenguaje, campo de aplicación.
- Instalación y configuración del entorno de desarrollo (Visual Studio Code + Python).
- Interfaz de Visual Studio Code.
- "Hola Mundo" en Python.

CLASE 02 » Variables y E/S de datos

- Variables y tipos de datos simples.
- Operador de asignación.
- Operadores aritméticos.
- Funciones print() e input().
- Conversión entre tipos de datos simples.
- Programas con entrada, procesamiento y salida de datos.
- Ejercicios.
- Cuestionario.

Temario

CLASE 03 » Condicionales I

- Operadores lógicos y relacionales.
- Control de flujo: estructuras condicionales if y else.
- Comentarios en el código.
- Ejercicios

CLASE 04 » Condicionales II

- Estructuras condicionales avanzadas: elif y match.
- Manipulación de cadenas: acceso a caracteres, concatenación, longitud.
- Métodos de cadenas: .lower(), .upper(), .title(), etc.
- Formateo de cadenas con f-Strings.
- Ejercicios.
- Cuestionario.
- Ruta de Avance

CLASE 05 » Bucles While

- Control de flujo: bucles while.
- Concepto y uso de contadores y acumuladores.
- Sentencias break y continue.
- Introducción a listas como estructuras para almacenar múltiples valores.
- Ejercicios.

CLASE 06 » Bucles For y Range()

- Control de flujo: bucles for.
- Función range().
- Recorrer cadenas y listas con bucles while y for.
- Ejercicios.
- Cuestionario.

Temario

CLASE 07 » Listas y Tuplas

- Listas y tuplas: diferencias y similitudes.
- Uso de índices y slices.
- Métodos comunes de listas (append(), remove(), etc.) y tuplas.
- Iteración y manipulación de listas y tuplas.
- Ejercicios.

CLASE 08 » Diccionarios

- Concepto de clave y valor.
- Creación y manipulación de diccionarios.
- Métodos esenciales de diccionarios.
- Iteración sobre diccionarios.
- Ejercicios.
- Cuestionario.
- Pre-Entrega de Proyecto

CLASE 09 » Funciones definidas por el usuario I

- Definición y uso de funciones.
- Funciones con y sin parámetros.
- Alcance de variables (variables locales y globales).
- Ejercicios.

CLASE 10 » Funciones definidas por el usuario II

- Uso de la sentencia return.
- Funciones que devuelven valores.
- Funciones que devuelven múltiples valores (tuplas).
- Documentación de funciones (docstrings).
- Ejercicios.
- Cuestionario.

Temario

CLASE 11 » Módulos

- Organización del código en módulos.
- Importación de módulos propios y externos.
- Uso de módulos estándar (random, datetime).
- Introducción a módulos de terceros (colorama).
- Ejercicios.

CLASE 12 » Persistencia de datos

- Lectura y escritura de archivos de texto.
- Uso de archivos para almacenar datos de forma persistente.
- Introducción al manejo de excepciones (try-except).
- Conceptos fundamentales de bases de datos y SQL (visión general).
- Ejercicios.
- Cuestionario.
- Ruta de Avance

CLASE 13 » Módulo SQLite 3

- Instalación y uso del módulo sqlite3.
- Conexión a una base de datos SQLite.
- Creación de tablas y definición de campos.
- Consultas SQL básicas desde Python: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
- Ejercicios.

CLASE 14 » Operaciones CRUD con Bases de Datos

- Profundización en operaciones CRUD.
- Uso de parámetros en consultas para prevenir inyecciones SQL.
- Manejo de transacciones y control de errores.
- Ejercicios.
- Cuestionario.

Temario

CLASE 15 » Proyecto Final y Repaso General

- Integración de todos los conceptos aprendidos.
- Desarrollo de un proyecto completo.
- Mejores prácticas de programación.
- Documentación y presentación de proyectos.
- Ejercicios.
- Cuestionario.
- Entrega de Proyecto Final.

CLASE 16 » Presentación del Proyecto y Cierre del Curso

- Presentación de los proyectos realizados.
- Retroalimentación y discusión.
- Repaso de los objetivos del curso.
- Orientación sobre próximos pasos y recursos adicionales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso "Iniciación a la Programación con Python", los estudiantes serán capaces de escribir y ejecutar programas utilizando Python, aplicando la sintaxis básica para crear soluciones simples y efectivas. A lo largo del curso, habrán desarrollado competencias en pensamiento lógico y resolución de problemas, integrando estructuras de control de flujo como condicionales y bucles para tomar decisiones y repetir tareas de manera eficiente.

Los estudiantes estarán en condiciones de descomponer tareas complejas en partes más manejables mediante el diseño y la implementación de funciones definidas por el usuario. Serán capaces de organizar su código utilizando buenas prácticas de programación, incluyendo la depuración y corrección de errores para garantizar programas funcionales y mantenibles.

También aprenderán a gestionar datos de manera eficiente, utilizando estructuras como listas, diccionarios y bases de datos SQLite. Podrán crear y administrar bases de datos, escribir consultas SQL básicas y conectar estas bases de datos con aplicaciones Python para resolver problemas de gestión de información en un contexto práctico.

Finalmente, los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el desarrollo de pequeñas aplicaciones que integren lógica de programación, manipulación de datos y persistencia. Este aprendizaje culminará en un proyecto final que demuestre su capacidad para combinar los diferentes temas abordados durante la cursada, evidenciando una base sólida para continuar avanzando en programación y desarrollo de software.

»Iniciación Programación con Python

Temario

CLASE 01
Presentación

+

CLASE 02
Variables y E/S de datos

+

CLASE 03
Condicionales I

+

CLASE 04
Condicionales II

CLASE 05
Bucles While

+

CLASE 06
Bucles For y Range()

+

CLASE 07
Listas y Tuplas

+

CLASE 08
Diccionarios

CLASE 09
Funciones definidas por el usuario I

+

CLASE 10
Funciones definidas por el usuario II

+

CLASE 11
Módulos

+

CLASE 12
Persistencia de datos

CLASE 13
Módulo SQLite 3

+

CLASE 14
Operaciones CRUD con Bases de Datos

+

CLASE 15
Proyecto Final y Repaso General

+

CLASE 16
Presentación del Proyecto y Cierre del Curso

«Talento Tech»

Requerimientos

- Crear una base de datos SQLite para almacenar los datos de los productos (nombre, descripción, cantidad, precio, categoría).
- Implementar una interfaz de usuario básica para interactuar con la base de datos desde la terminal (línea de comandos).
- Incluir funcionalidades de registro, actualización, eliminación y visualización de productos.
- Generar reportes de productos con bajo stock.

Objetivos de aprendizaje

Implementar estructuras y funciones en Python.
Desarrollar habilidades de manipulación de archivos y manejo de datos.
Aplicar conocimientos de bases de datos SQLite.

Recursos necesarios

- Computadora con conexión a Internet
- Cámara y micrófono
- Espacio en memoria para instalación de herramientas (ej. Visual Studio Code)

Requisitos para recibir la acreditación

- 70% de asistencia a clases semanales.
- Entrega de todos los desafíos obligatorios presentes a lo largo de la carrera.
- Aprobación del proyecto final integrador.

Bibliografía de Referencia

Python.org (Documentación oficial en español)
La documentación oficial de Python en español. Es un recurso fundamental para aprender sobre todas las características del lenguaje, desde la sintaxis básica hasta el uso de bibliotecas avanzadas.
Enlace: https://docs.python.org/es/3/

ellibrodepython.com
El Libro De Python es un espacio en el que podrás aprender y consultar dudas acerca del lenguaje de programación Python. Es totalmente gratis y abierto, y se puede colaborar con su desarrollo a través de GitHub.
Enlace: https://ellibrodepython.com/

Buenos Aires aprende

Agencia de Habilidades para el Futuro

Buenos Aires Ciudad